



Manual de Usuario/Técnico Hardware

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ASIF020
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	VERSIÓN: 9
	MANUAL TECNICO DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA	VIGENCIA: 2024-12-05
		PAGINA: 2 de 30

TABLA DE CONTENIDOS

Manual de Usuario del Hardware (Interfaz Web)	4
Capítulo 1: Introducción al Hardware	4
1.1. ¿Qué es la Impresora Braille?	4
1.2. Componentes Físicos Principales	4
Capítulo 2: Acceso a la Interfaz Web (WebUI)	4
2.1. ¿Qué es la WebUI?	4
Capítulo 3: Guía de la Interfaz Web (WebUI)	4
3.1 Pestaña "GRBL": Control y Posición	4
3.2. Pestaña "GRBL Settings": Configuración de Movimiento	5
3.3. Pestaña "ESP32 Settings": Configuración de Red	6
3.4. Pestañas "Alarms" y "Errors": Diagnóstico	6
Capítulo 4: Operaciones Comunes (Usuario).....	7
Manual Técnico del Firmware	7
Capítulo 5: Arquitectura del Firmware (Grbl_Esp32)	7
5.1. ¿Qué es Grbl_Esp32?	7
5.2. ¿Por qué se eligió Grbl_Esp32?	7
Capítulo 6: Ensamblaje y Conexiones Físicas (Pinout)	8
6.1. Guía de Ensamblaje Mecánico	8
6.2 Conexiones Eléctricas (Pinout)	8
Capítulo 7: Configuración y Compilación del Firmware	8
7.1. Pasos de Configuración	8
7.2. Compilación y Flasheo.....	9
Capítulo 8: Adaptaciones Específicas del Firmware.....	10
8.1. Lógica del Punzón (Solenoid)	10
8.2. Lógica de Homing (\$H y \$HX)	11

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ASIF020
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	VERSIÓN: 9
	MANUAL TECNICO DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA	VIGENCIA: 2024-12-05
		PAGINA: 3 de 30

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Web GRBL_esp32	5
Ilustración 2. GRBL_Configuración	5
Ilustración 3. GRBL_Configuración_Red	6
Ilustración 4. GRBL_Control	6
Ilustración 5. Cargar Imagen	10

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ASIF020
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	VERSIÓN: 9
	MANUAL TECNICO DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA	VIGENCIA: 2024-12-05
		PAGINA: 4 de 30

Manual de Usuario del Hardware (Interfaz Web)

Capítulo 1: Introducción al Hardware

1.1. ¿Qué es la Impresora Braille?

El hardware de la Impresora Braille es una máquina de Control Numérico Computarizado (CNC) adaptada físicamente para el proyecto. Está diseñada para interpretar G-Code y realizar movimientos precisos en dos ejes (X e Y) sobre una superficie de papel. En lugar de una herramienta de corte, utiliza un punzón (solenoides) para marcar los puntos Braille.

1.2. Componentes Físicos Principales

- Controlador: Un microcontrolador ESP32, que ejecuta el firmware Grbl_Esp32.
- Eje X: Un motor paso a paso que controla el movimiento horizontal del cabezal.
- Eje Y: Dos motores paso a paso (Y1, Y2) que controlan el avance del papel (movimiento vertical).
- Actuador (Punzón): Un solenoide eléctrico que se activa para golpear el papel y crear el punto Braille.

Capítulo 2: Acceso a la Interfaz Web (WebUI)

2.1. ¿Qué es la WebUI?

La WebUI es un panel de control interno (una página web) que la propia impresora aloja en la ESP32. Esta interfaz *no* es el software de traducción, sino una herramienta de bajo nivel para configurar, mover y diagnosticar la máquina.

Capítulo 3: Guía de la Interfaz Web (WebUI)

La WebUI tiene múltiples pestañas. A continuación, se describen las más importantes para el usuario técnico:

3.1 Pestaña "GRBL": Control y Posición

Esta es la pestaña principal para operar la máquina manualmente.

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ASIF020
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	VERSIÓN: 9
	MANUAL TECNICO DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA	VIGENCIA: 2024-12-05
		PAGINA: 5 de 30

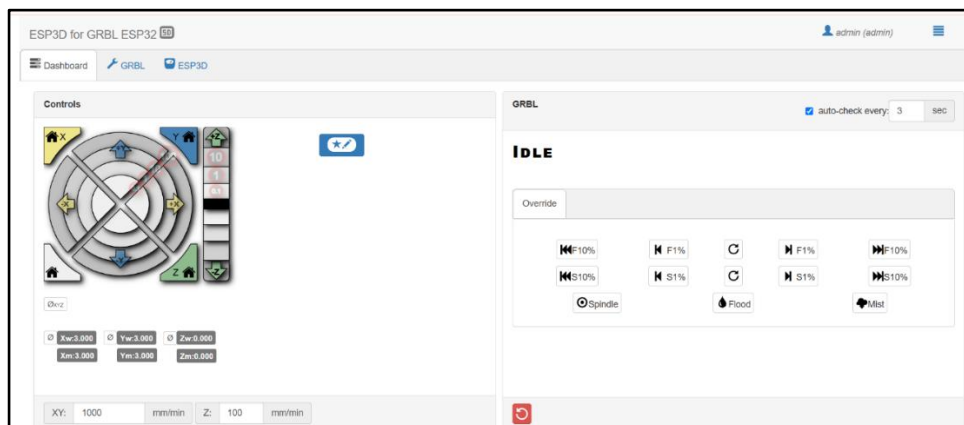


Ilustración 1. Web GRBL_esp32

- **State:** Muestra el estado actual como, Idle - Esperando, Run - Imprimiendo, Alarm - Bloqueada.
- **WPos (Work Position):** La posición actual relativa al trabajo, coordenadas de la impresión.
- **Jog Control:** Permite mover la máquina manualmente usando los botones X+, X-, Y+, Y- para ajustar la posición.
- **G-Code:** Una consola que muestra los comandos que la máquina está recibiendo y las respuestas que envía como el "ok" que espera la esp32.

3.2. Pestaña "GRBL Settings": Configuración de Movimiento

GRBL configuration				
Label	Value		Help	
\$0	3	Set	Step pulse, microseconds	
\$1	250	Set	Step idle delay, milliseconds	
\$2	0	Set	Step port invert, mask	
\$3	0	Set	Direction port invert, mask	
\$4	0	Set	Step enable invert, boolean	
\$5	1	Set	Limit pins invert, boolean	
\$6	0	Set	Probe pin invert, boolean	
\$10	1	Set	Status report, mask	
\$11	0.010	Set	Junction deviation, mm	
\$12	0.002	Set	Arc tolerance, mm	

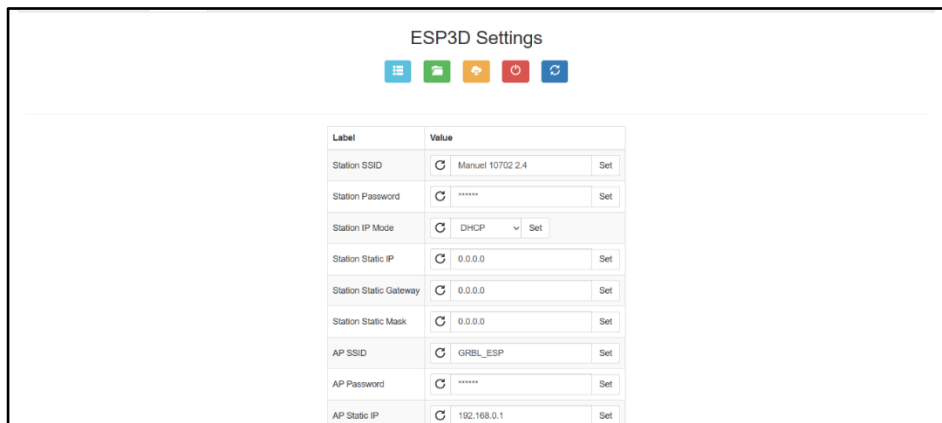
Ilustración 2. GRBL_ Configuración

Esta pestaña muestra la física de la impresora, como los pasos por milímetro (\$100,

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ASIF020
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	VERSIÓN: 9
	MANUAL TECNICO DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA	VIGENCIA: 2024-12-05
		PAGINA: 6 de 30

\$101), las velocidades máximas (\$110, \$111) y la aceleración (\$120, \$121). Cabe destacar que para que la impresora funcione perfectamente no se deben modificar estos valores a menos que sea un técnico que entienda perfectamente la mecánica de la máquina. Cambios incorrectos pueden causar que la impresora se mueva de forma errática o imprecisa.

3.3. Pestaña "ESP32 Settings": Configuración de Red



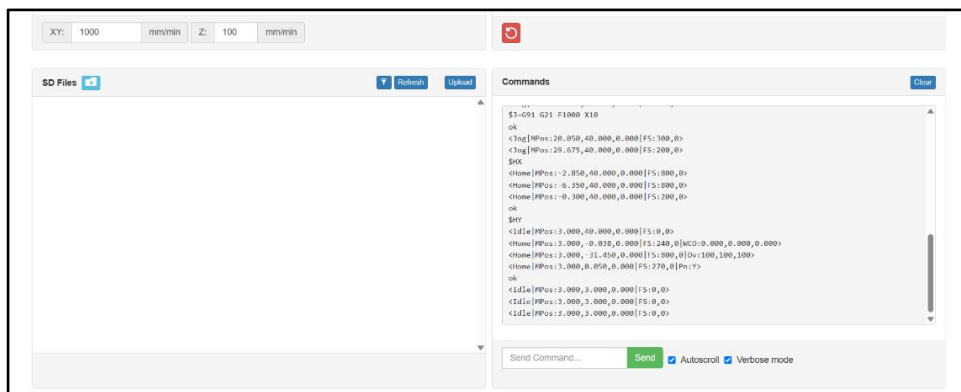
Label	Value	
Station SSID	Manuel 10702 2.4	Set
Station Password	*****	Set
Station IP Mode	DHCP	Set
Station Static IP	0.0.0.0	Set
Station Static Gateway	0.0.0.0	Set
Station Static Mask	0.0.0.0	Set
AP SSID	GRBL_ESP	Set
AP Password	*****	Set
AP Static IP	192.168.0.1	Set

Ilustración 3. GRBL_Configuración_Red

En esta pestaña se gestiona la conectividad de la impresora:

- **Hostname:** El nombre de la impresora en la red que esta conectada para no perder la conexión de la red en el computador.
- **WiFi Mode:** Debe estar en STA (Estación) para conectarse a su router WiFi.
- **SSID:** El nombre de la red WiFi a la que debe conectarse.
- **Password:** La contraseña de esa red WiFi.

3.4. Pestañas "Alarms" y "Errors": Diagnóstico



XY: 1000 mm/min Z: 100 mm/min

SD Files [Refresh] [Upload]

Commands [Clear]

```

G3->G01 G21 F1000 X10
ok
<log[PPos:28.858,48.000,0.000]FS:100,0>
<log[PPos:29.875,48.000,0.000]FS:200,0>
$ok
<home[PPos:-2.858,48.000,0.000]FS:800,0>
<home[PPos:-0.290,48.000,0.000]FS:800,0>
<home[PPos:-0.300,48.000,0.000]FS:200,0>
ok
$H
<idle[PPos:3.000,48.000,0.000]FS:0,0>
<home[PPos:3.000,-0.938,0.000]FS:240,0[WC:0.000,0.000,0.000]
<home[PPos:3.000,-31.458,0.000]FS:800,0[On:100,100,100]
<home[PPos:3.000,0.858,0.000]FS:270,0[Pn:Y]
ok
<idle[PPos:3.000,3.000,0.000]FS:0,0>
<idle[PPos:3.000,3.000,0.000]FS:0,0>
<idle[PPos:3.000,3.000,0.000]FS:0,0>

```

Send Command... [Send] [Autoscroll] [Verbose mode]

Ilustración 4. GRBL_Control

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ASIF020
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	VERSIÓN: 9
	MANUAL TECNICO DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA	VIGENCIA: 2024-12-05
		PAGINA: 7 de 30

Esta pestaña lista los posibles códigos de error. Si la máquina se detiene y entra en estado de "Alarma", se puede consultar un diagnóstico de la configuración de la impresora, enviar comandos manuales, etc. Un ejemplo de esto es el "Hard limit" que significa que golpeó un final de carrera y está en alarma y necesita desbloquear con comando \$X, para poder continuar con los demás comandos.

Capítulo 4: Operaciones Comunes (Usuario)

Estas operaciones se realizan desde la pestaña "GRBL" (Imagen 1).

- **Cómo realizar un "Homing" (\$H):** El "Homing" es el proceso de llevar la máquina a su posición de origen (Cero).
 - Se da clic en el botón \$H (Home). La máquina se moverá en los ejes X e Y hasta tocar los finales de carrera y por último se calibra dando por finalizado el homing.
- **Cómo desbloquear la máquina (\$X):**
 - Si la máquina entra en estado de "Alarma" por un error o por presionar la parada de emergencia, se bloqueará y no seguirá ejecutando comandos es por ello que se usa el comando \$X para que pueda continuar en su flujo normal de comandos.
- **Cómo mover los ejes manualmente (Jogging):**
 - Los botones de "Jog Control" (X+, X-, Y+, Y-) son para mover el cabezal, dependiendo la dirección que se le ponga. Esto es útil para alinear una nueva hoja de papel antes de imprimir.

Manual Técnico del Firmware

Capítulo 5: Arquitectura del Firmware (Grbl_Esp32)

5.1. ¿Qué es Grbl_Esp32?

Es un firmware de control CNC de código abierto que toma el GRBL y la expande con las capacidades del microcontrolador ESP32. Esta adaptación es clave, ya que permite que la impresora no solo ejecute G-Code con precisión, sino que también se conecte a la red vía WiFi, ofreciendo los servicios de Telnet y WebUI esenciales para este proyecto.

5.2. ¿Por qué se eligió Grbl_Esp32?

Se seleccionó este firmware por su robusto ecosistema de red, que es esencial para la comunicación con el software. Además de fábrica cuenta las tres tecnologías esenciales para el desarrollo del proyecto:

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ASIF020
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	VERSIÓN: 9
	MANUAL TECNICO DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA	VIGENCIA: 2024-12-05
		PAGINA: 8 de 30

- 1. Servidor Telnet (Puerto 23):** Es el servicio que permite al software de PC (backend de Python) enviar comandos G-Code (línea por línea) a través de un socket TCP.
- 2. Servidor mDNS (Zeroconf):** Es el servicio que permite al software de PC (cnc_driver.py) descubrir la IP de la impresora en la red usando un nombre en este caso "impresorabril".
- 3. Servidor Web (WebUI):** Es el servicio que proporciona la interfaz de usuario descrita en la Parte 1 de este manual.

Capítulo 6: Ensamblaje y Conexiones Físicas (Pinout)

6.1. Guía de Ensamblaje Mecánico

El ensamblaje mecánico de la estructura CNC (ejes, motores, marco) sigue el diseño estándar de una CNC de 3 ejes. Para una guía detallada del ensamblaje físico, consulte el siguiente repositorio:

https://github.com/lore2203/impresora_braille1/blob/main/GUIA%20DE%20ENSAMBLAJE%20PROMAX.pdf

6.2 Conexiones Eléctricas (Pinout)

Las conexiones eléctricas entre la placa controladora ESP32 y los componentes (drivers de motor, finales de carrera, solenoide) están definidas en el archivo de configuración de la máquina (Gbrl_Esp32/src/Machines/BraillePrinter/machine_map.h:

Componente	pin	GPIO(ESP32)
Eje X	STEP	GPIO 14
	DIR	GPIO 27
Eje Y1	STEP	GPIO 33
	DIR	GPIO 32
Eje Y2	STEP	GPIO 26
	DIR	GPIO 25
Solenoide	RELAY(IN)	GPIO 19
Finales de carrera	LIMITE X	GPIO 22
	LIMITE Y	GPIO 18

Capítulo 7: Configuración y Compilación del Firmware

7.1. Pasos de Configuración

Para compilar y cargar el firmware en la ESP32, se utilizó PlatformIO (dentro de Visual Studio Code). Antes de compilar, es necesario configurar 3 archivos clave en el código fuente del firmware:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601)8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co
E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ASIF020
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	VERSIÓN: 9
	MANUAL TECNICO DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA	VIGENCIA: 2024-12-05
		PAGINA: 9 de 30

1. Activar la Máquina (BraillePrinter):

- **Archivo:** Grbl_Esp32/src/Machines/BraillePrinter.h
- **Acción:** Asegurarse de que la línea `#define BRAILLE_PRINTER` esté descomentada (sin `//` al inicio). Esto le dice al firmware que cargue el `machine_map.h` específico del proyecto.

2. Configurar la Red WiFi:

- **Archivo:** Grbl_Esp32/src/WebUI/WifiConfig.h
- **Acción:** Definir los valores de conexión por defecto de su red.
`#define DEFAULT_STA_SSID "ElNombreDeTuWiFi"`
`#define DEFAULT_STA_PASSWORD "LaContraseñaDeTuWiFi"`

3. Verificar Servicios de Red:

- **Archivo:** Grbl_Esp32/src/Config.h
- **Acción:** Asegurarse de que las siguientes líneas estén descomentadas para permitir la comunicación con el software de PC:
`#define ENABLE_TELNET`
`#define ENABLE_MDNS`

7.2. Compilación y Flasheo

El proceso de flasheo en la ESP32 requiere dos pasos distintos. Es fundamental seguirlos en el orden correcto para asegurar que la Interfaz Web (WebUI) sea visible para el usuario.

- Conectar la placa ESP32 a la computadora vía USB.
- Abrir el proyecto del firmware (Grbl_Esp32) en Visual Studio Code.

Paso 1: Cargar la Imagen del Sistema de Archivos

Primero, es obligatorio cargar los archivos de la Interfaz Web (HTML, CSS, JavaScript) en la memoria interna de la ESP32.

- En el panel de PlatformIO, se debe ir a las Tareas del Proyecto (Project Tasks).
- En la opción de su entorno expandirla para así ir a reléase y de ahí a platform
- Seleccionar y ejecute la tarea llamada **"Upload Filesystem Image"**.

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ASIF020
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	VERSIÓN: 9
	MANUAL TECNICO DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA	VIGENCIA: 2024-12-05
		PAGINA: 10 de 30

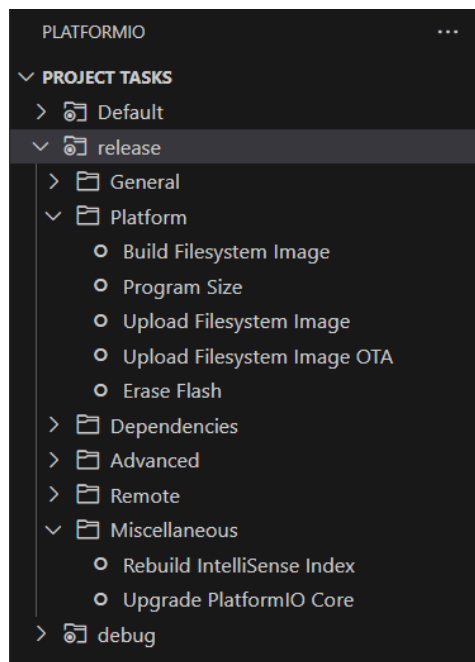


Ilustración 5. Cargar Imagen

Paso 2: Compilar y Cargar el Firmware

Una vez que la interfaz web está en la memoria, se debe guardar el firmware principal:

- En el mismo menú de PlatformIO, se ejecuta la tarea estándar **"Upload"**.
- Esto compilará todo el código fuente de Grbl_Esp32 y lo flashearé en la ESP32.

Capítulo 8: Adaptaciones Específicas del Firmware

8.1. Lógica del Punzón (Solenoid)

El firmware no sabe qué es un "punzón Braille". Para controlarlo, se utiliza una "traducción" de comandos estándar de G-Code:

- El software de PC (cnc_driver.py) envía el comando M5 S1 cuando quiere bajar el punzón.
- El firmware (GRBL) interpreta M5 como "Encender Husillo (Spindle)".
- Esta acción activa el pin SPINDLE_PWM_PIN (GPIO 19), que está conectado al relé o transistor que energiza el solenoide, haciendo que el punzón baje.
- El software de PC envía M3 S1 para subir el punzón.
- El firmware interpreta M3 como "Apagar Husillo", desactivando el pin (GPIO 19) y retrayendo el punzón.

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ASIF020
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	VERSIÓN: 9
	MANUAL TECNICO DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA	VIGENCIA: 2024-12-05
		PAGINA: 11 de 30

8.2. Lógica de Homing (\$H y \$HX)

El ciclo de Homing es crucial para la operación de salto de línea del software de PC.

- **\$H (Homing Estándar):** Es el comando que el usuario puede ejecutar desde la WebUI. Busca el origen en *ambos* ejes X e Y.
- **\$HX (Homing Eje X):** Es un comando especial que el software de PC (cnc_driver.py) envía después de cada línea de Braille. Este comando, procesado por el firmware, busca el origen *únicamente* en el Eje X. Esto permite que el cabezal retroceda a la posición 0 del renglón, sin perder la posición vertical (Y) del papel.

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ASIF020
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	VERSIÓN: 9
	MANUAL TECNICO DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA	VIGENCIA: 2024-12-05
		PAGINA: 12 de 30

DATOS DE CONTACTO SOPORTE APLICACIÓN

Angie Paola Cardenas Montaña
Correo: apaolacardenas@ucundinamarca.edu.co

Yesica Lorena Gonzalez Riveros
Correo: ylorenagonzalez@ucundinamarca.edu.co



	MACROPROCESO DE APOYO		CÓDIGO: ASIF020
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA		VERSIÓN: 9
	MANUAL TECNICO DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA		VIGENCIA: 2024-12-05
			PAGINA: 8 de

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN			DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
	AAAA	MM	DD	
1	2025	10	10	Emisión del documento.

ELABORÓ				
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO		
Angie Paola Cardenas Montaño		Estudiante Pregrado		
Yesica Lorena Gonzalez Riveros		Estudiante Pregrado		
REVISÓ				
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO		
Ing. Juan Pablo Pedroche		Docente		
APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)				
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FECHA		
		AAAA	MM	DD
Ing. Juan Pablo Pedroche	Docente	2025	10	27